

BTS SIO — Épreuve E5

SISR — Administration des Systèmes Windows

SUJET 6

Serveur de fichiers centralisé

NTFS · ABE · FSRM — Gouvernance des données

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Organisation    | SISR-Corp — Société de services informatiques                                    |
| Besoin          | Centraliser les documents · Confidentialité inter-services · Contrôle des quotas |
| Matériel        | Windows Server 2022 · Groupes AD (GS_Direction, GS_RH, GS_Technique)             |
| Rôles installés | Serveur de fichiers · FSRM (File Server Resource Manager)                        |
| Chemin partage  | \\SERVEUR-CORP\PartageDonnees · E:\Partages\SISR-Corp                            |

Livrable Technique Professionnel  
SESSION 2026

## I

## Situation initiale et analyse des risques

### 1.1 — Contexte : une gestion des données anarchique

Avant l'intervention, les collaborateurs de **SISR-Corp** stockaient leurs documents de travail **localement sur leurs postes**, sans aucune centralisation. Les quelques partages réseau existants accordaient le droit « **Tout le monde — Contrôle total** » sans distinction de service, rendant les dossiers Direction, RH et Technique accessibles et modifiables par n'importe quel collaborateur.

Cette situation généraient cinq risques critiques :

- ▶ **Fuite de données confidentielles** : un employé du service Technique pouvait lire et copier les documents RH ou les décisions de Direction.
- ▶ **Perte irréversible** : aucune sauvegarde centralisée — la perte d'un poste signifiait la perte définitive des données du collaborateur.
- ▶ **Saturation incontrôlée** : sans quota, un utilisateur pouvait monopoliser l'espace disque partagé et provoquer une indisponibilité pour tous.
- ▶ **Fichiers non professionnels** : des fichiers audio, vidéo et des exécutables étaient copiés librement — risque de ransomware via .exe malveillant.
- ▶ **Aucune traçabilité** : impossible d'identifier qui a modifié, supprimé ou exfiltré un document.

### 1.2 — Solution retenue : gouvernance centralisée Windows Server 2022

La solution déployée repose sur trois mécanismes complémentaires sur Windows Server 2022 :

- ▶ **Permissions NTFS au moindre privilège** : chaque groupe AD (GS\_Direction, GS\_RH, GS\_Technique) n'a accès qu'à son dossier propre. L'héritage est désactivé pour garantir l'isolation entre services.
- ▶ **ABE (Access-Based Enumeration)** : un utilisateur RH n'aperçoit pas le dossier Direction dans l'explorateur Windows — il ne peut pas contourner les NTFS en devinant les chemins.
- ▶ **FSRM (File Server Resource Manager)** : quota de 2 Go par utilisateur (type Fort — bloquant) et filtres de fichiers bloquant les audio/vidéo et les exécutables sur les dossiers partagés.

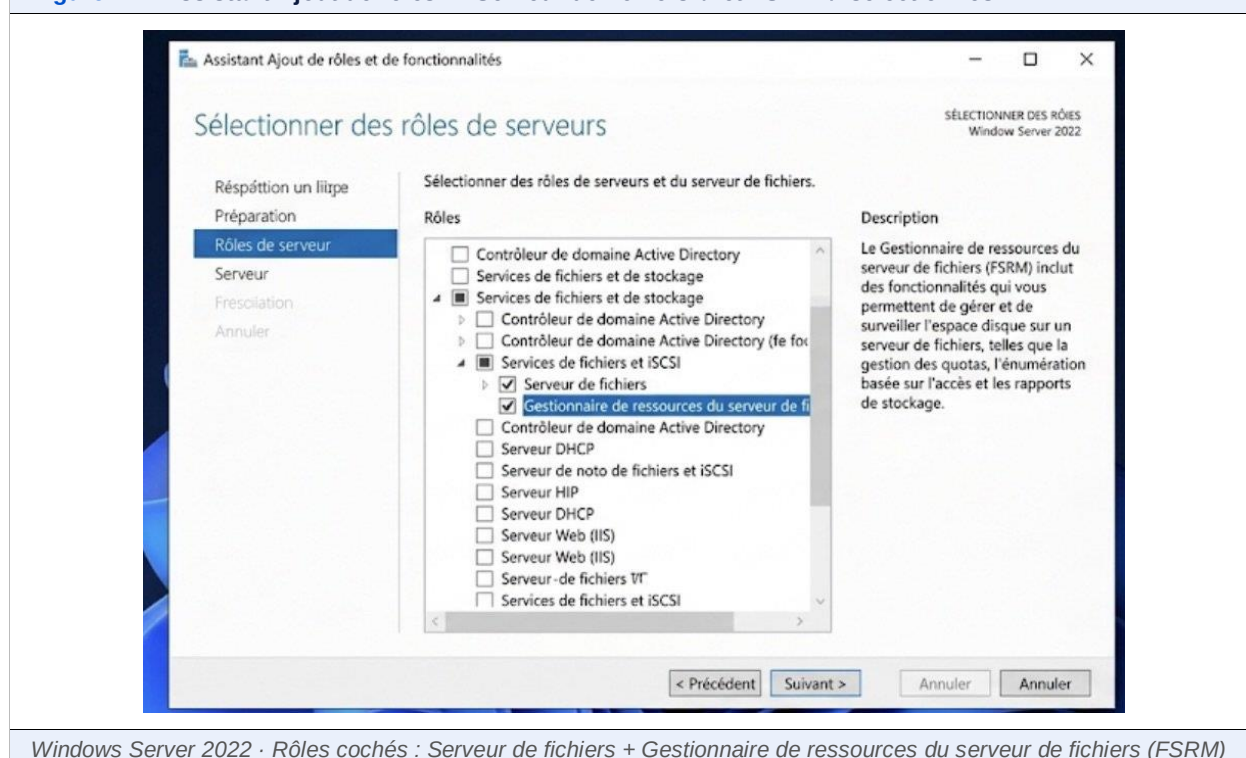
## II

## Mise en œuvre technique

## 2.1 — Installation du rôle Serveur de fichiers et FSRM

Les rôles **Serveur de fichiers** et **Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)** sont installés depuis l'assistant « Ajouter des rôles et fonctionnalités » du Gestionnaire de serveur Windows Server 2022. Le FSRM offre les fonctionnalités de gestion des quotas, de filtrage de fichiers et de génération de rapports de stockage.

Figure 1 — Assistant Ajout de rôles — Serveur de fichiers ✓ et FSRM ✓ sélectionnés



## 2.2 — Hiérarchie des dossiers et permissions NTFS

L'arborescence des partages est créée sur le volume **E: \Partages \SISR-Corp** avec un sous-dossier par département. Pour chaque dossier, l'héritage NTFS est **explicitement désactivé** (« Désactiver l'héritage ») afin d'isoler totalement les permissions entre services. Les groupes de sécurité AD dédiés (ex. **GS\_Direction**) se voient accorder les droits **Modification, Lecture, Écriture, Exécution** uniquement sur leur dossier propre.

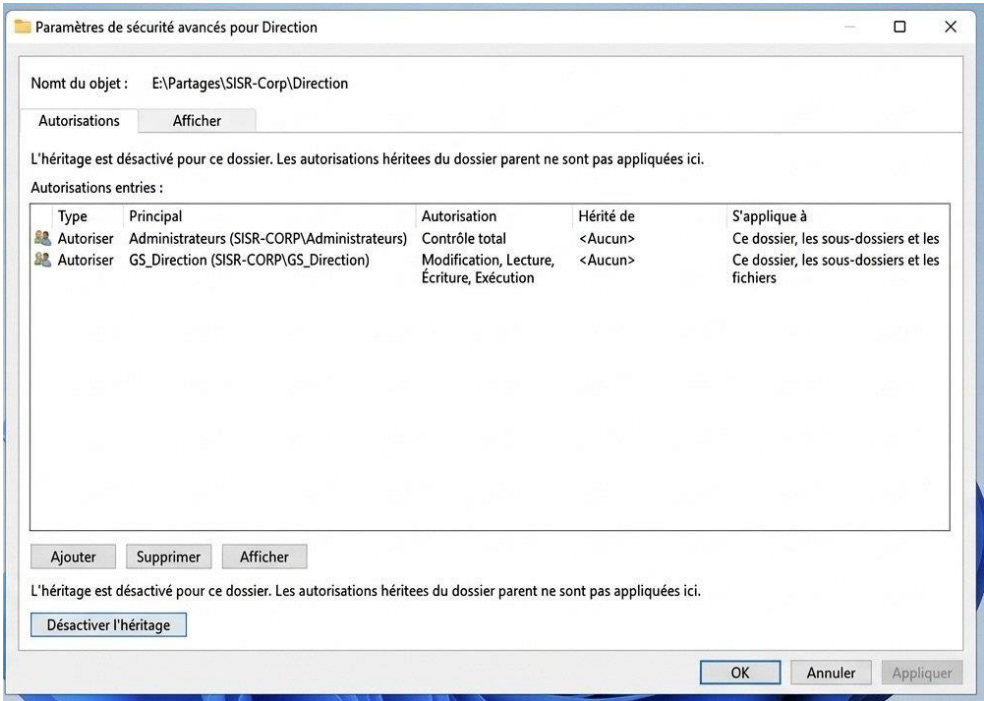
PowerShell / CMD — PowerShell — Création arborescence et permissions NTFS

```
# Création de l'arborescence des partages
New-Item -Path "E:\Partages\SISR-Corp\Direction" -ItemType Directory
New-Item -Path "E:\Partages\SISR-Corp\RH" -ItemType Directory
New-Item -Path "E:\Partages\SISR-Corp\Technique" -ItemType Directory
New-Item -Path "E:\Partages\SISR-Corp\Public" -ItemType Directory

# Désactivation de l'héritage et application des ACL NTFS
$acl = Get-Acl "E:\Partages\SISR-Corp\Direction"
```

```
$acl.SetAccessRuleProtection($true, $false) # Désactiver l'héritage
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("SISR-
CORP\GS_Direction","Modify","ContainerInherit,ObjectInherit","None","Allow")
$acl.AddAccessRule($rule)
Set-Acl "E:\Partages\SISR-Corp\Direction" $acl
```

Figure 2 — Paramètres NTFS avancés — Dossier Direction · Héritage désactivé · GS\_Direction : Modification, Lecture, Écriture



E:\Partages\SISR-Corp\Direction · Administrateurs: Contrôle total · GS\_Direction: Modification, Lecture, Écriture, Exécution · Héritage: Aucun

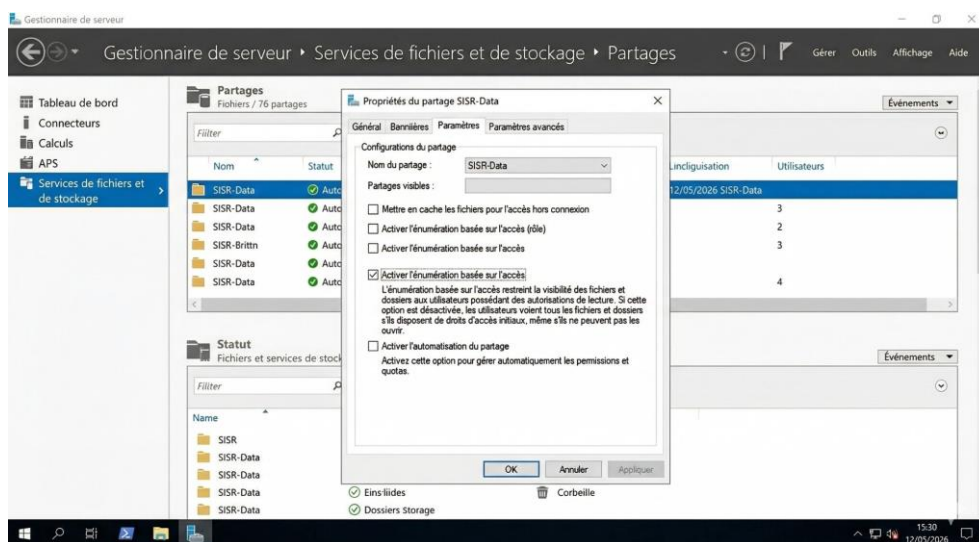
### 2.3 — Tableau des permissions NTFS par département

| Dossier                         | Groupe AD                 | Permissions NTFS                | Héritage  | Portée                             |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| E:\Partages\SISR-Corp\Direction | GS_Direction              | Modification, Lecture, Écriture | Désactivé | Dossier + sous-dossiers + fichiers |
| E:\Partages\SISR-Corp\RH        | GS_RH                     | Modification, Lecture, Écriture | Désactivé | Dossier + sous-dossiers + fichiers |
| E:\Partages\SISR-Corp\Technique | GS_Technique              | Modification, Lecture, Écriture | Désactivé | Dossier + sous-dossiers + fichiers |
| E:\Partages\SISR-Corp\Public    | Tout le monde             | Lecture seule                   | Actif     | Dossier + sous-dossiers + fichiers |
| Tous les dossiers               | SISR-CORP\Administrateurs | Contrôle total                  | —         | Tous les niveaux                   |

### 2.4 — Access-Based Enumeration (ABE) — Invisibilité des dossiers non autorisés

L'ABE est activée sur le partage réseau depuis **Gestionnaire de serveur > Services de fichiers > Partages > Propriétés > Paramètres** en cochant « **Activer l'énumération basée sur l'accès** ». Avec cette option, un utilisateur appartenant au groupe **GS\_RH** ne verra dans l'explorateur Windows que le dossier **RH** — les dossiers **Direction** et **Technique** sont totalement invisibles, même s'il connaît leur chemin exact.

**Figure 3 — Gestionnaire de serveur — Partages SISR-Data · Propriétés · ABE activée**

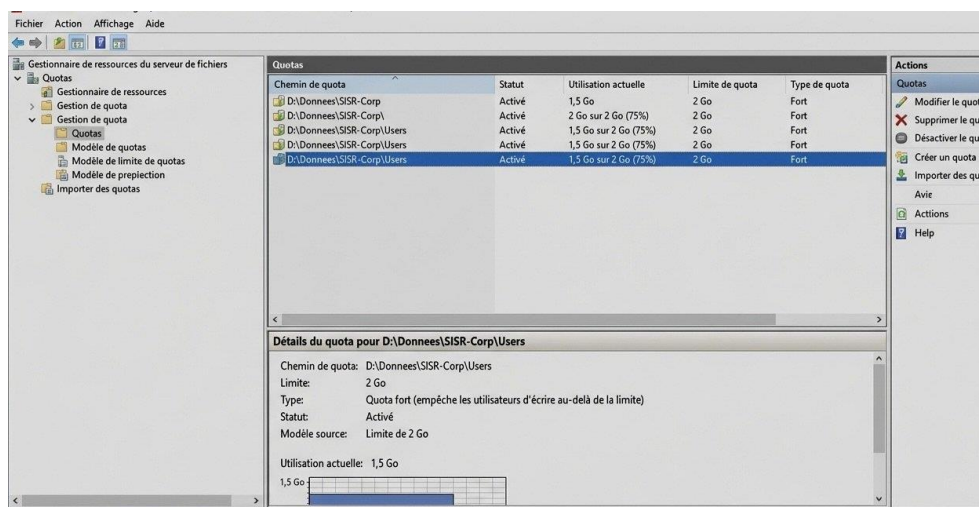


Services de fichiers et de stockage > Partages > SISR-Data · Paramètres : ✓ Activer l'énumération basée sur l'accès

## 2.5 — Quotas FSRM — Limite de 2 Go par utilisateur

Depuis la console **Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)**, un modèle de quota « **Limite de 2 Go** » de type **Fort (bloquant)** est créé et appliqué à **D : \Donnees\SISR-Corp\Users**. Ce quota empêche toute écriture au-delà de 2 Go. Un seuil d'alerte à **75% (1,5 Go)** déclenche automatiquement un e-mail d'avertissement à l'administrateur.

**Figure 4 — FSRM — Gestion de quota · D:\Donnees\SISR-CorplUsers · Limite 2 Go · Utilisation 1,5 Go (75%)**

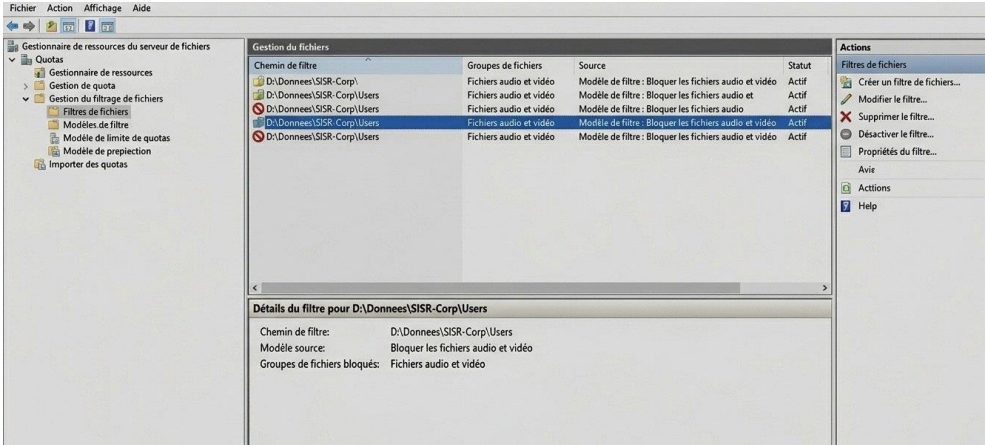


Chemin: D:\Donnees\SISR-Corp\Users · Limite: 2 Go · Type: Quota fort (bloquant) · Statut: Activé · Utilisation: 1,5 Go sur 2 Go (75%)

## 2.6 — Filtres de fichiers FSRM — Blocage Audio/Vidéo et Exécutables

Des filtres de fichiers (**File Screening**) sont créés dans FSRM pour bloquer activement le dépôt de fichiers non professionnels. Le modèle « **Bloquer les fichiers audio et vidéo** » est appliqué sur **D : \Donnees\SISR-Corp\Users** : toute tentative de copie d'un fichier .mp3, .mp4, .avi, .mkv, etc. est automatiquement bloquée par le système. Ce mécanisme sert également de **barrière anti-ransomware** en bloquant les fichiers exécutables (.exe, .bat, .msi).

**Figure 5 — FSRM — Filtres de fichiers · D:\Donnees\SISR-Corp\Users · Bloquer fichiers audio et vidéo · Statut: Actif**



Gestion du filtrage de fichiers · Chemin: D:\Donnees\SISR-Corp\Users · Groupe: Fichiers audio et vidéo · Modèle: Bloquer les fichiers audio et vidéo

## 2.7 — Synthèse de la configuration FSRM

| Mécanisme FSRM     | Chemin appliqué            | Paramètre                     | Valeur                      | Type                    |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Quota              | D:\Donnees\SISR-Corp\Users | Limite disque par utilisateur | 2 Go                        | <b>Fort (bloquant)</b>  |
| Filtre de fichiers | D:\Donnees\SISR-Corp\Users | Groupe bloqué                 | Fichiers audio et vidéo     | <b>Passif → Actif</b>   |
| Filtre de fichiers | D:\Donnees\SISR-Corp       | Groupe bloqué                 | Fichiers exécutables (.exe) | <b>Actif (bloquant)</b> |
| Rapport de quota   | D:\Donnees\SISR-Corp\Users | Alerte à 75% (1,5 Go)         | E-mail + journal événements | <b>Automatique</b>      |

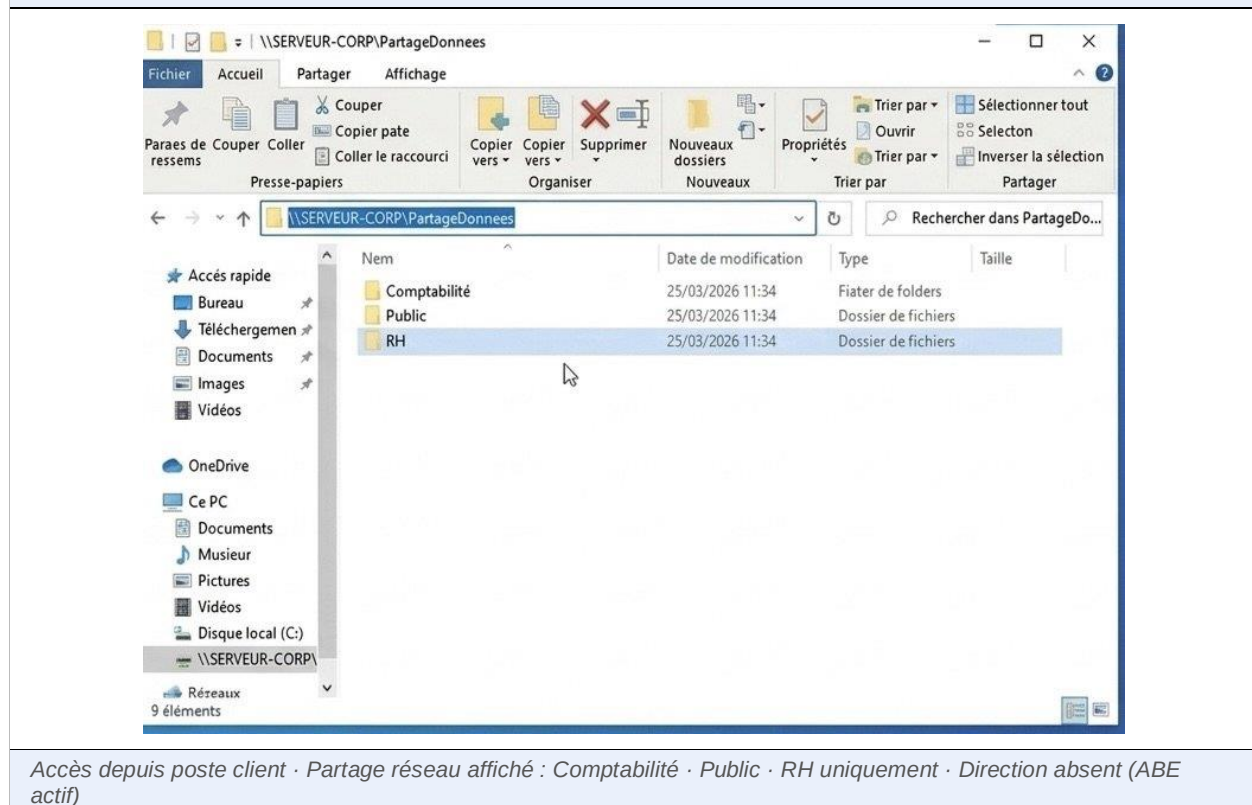
## III

## Validation et Tests de Sécurité

## 3.1 — Validation ABE — Un utilisateur RH ne voit que son dossier

Depuis un poste client connecté avec un compte appartenant à **GS\_RH**, l'explorateur Windows ouvre le partage **\\SERVEUR-CORP\PartageDonnees**. Grâce à l'ABE, seuls les dossiers **RH** et **Public** sont visibles. Les dossiers **Comptabilité** et **Direction** n'apparaissent pas — preuve que l'ABE fonctionne correctement et que la confidentialité inter-services est garantie.

**Figure 6 — Client Windows — \\SERVEUR-CORP\PartageDonnees · ABE : seuls Comptabilité, Public et RH visibles**



## 3.2 — Validation FSRM — Blocage d'un fichier interdit (File Screening)

Le test décisif consiste à tenter de copier un fichier **Backup\_Systeme.iso** (fichier volumineux non autorisé par le filtre) vers **\\SISR-SRV01\Partage\_Donnees**. Windows affiche immédiatement la boîte d'erreur « **ERREUR DE COPIE : Fichier bloqué par FSRM** » avec le message explicite : « **Filtrage de ressources actif. Preuve de réussite de la stratégie SRV01-HR-BLOCK-001** ». Cette capture constitue la preuve formelle du fonctionnement du mécanisme de protection.

**Figure 7 — Erreur FSRM — Impossible de copier l'élément · Stratégie SRV01-HR-BLOCK-001 · Filtrage de ressources actif**



Message Windows : 'Une stratégie de FSRM bloque la création de fichiers de ce type' · Backup\_Systeme.iso bloqué · Test Client Blocage (FSRM) validé.

### 3.3 — Vérification des quotas et rapports FSRM

La console FSRM affiche en temps réel l'utilisation des quotas : **D : \Donnees\SISR-Corp\Users — 1,5 Go sur 2 Go (75%)**. L'alerte à 75% a été déclenchée et un rapport généré. Le type **Quota fort** garantit qu'aucune écriture supplémentaire ne sera autorisée au-delà de 2 Go, protégeant la disponibilité du stockage pour l'ensemble des utilisateurs.

```
PowerShell / CMD — PowerShell — Vérification des quotas FSRM en temps réel

# Afficher tous les quotas actifs
Get-FsrmQuota | Select-Object Path, Size, Usage, SoftLimit

# Résultat attendu :
Path                               Size      Usage      SoftLimit
D:\Donnees\SISR-Corp\Users         2147483648 1610612736 False
# 2 Go limite · 1,5 Go utilisé (75%) · Quota fort actif

# Lister les filtres de fichiers actifs
Get-FsrmFileScreen | Select-Object Path, IncludeGroup
Path                               IncludeGroup
D:\Donnees\SISR-Corp\Users         {Audio and Video Files}
```



## Conclusion & Bilan de Gouvernance des Données

La mise en œuvre du serveur de fichiers centralisé sur Windows Server 2022 pour SISR-Corp transforme radicalement la gouvernance des données : d'une anarchie incontrôlée à une infrastructure sécurisée, audité et résiliente.

Les **permissions NTFS au moindre privilège** garantissent qu'aucun collaborateur ne peut accéder aux données d'un service auquel il n'appartient pas. L'**ABE** renforce cette protection en rendant les dossiers non autorisés invisibles — une couche de sécurité par l'obscurité complémentaire aux ACL. Le **FSRM** impose le quota de 2 Go (type Fort) et le blocage des fichiers audio/vidéo et exécutables, validés par le message d'erreur « FSRM — Fichier bloqué » lors du test client. L'ensemble constitue une **defense in depth** sur la couche données.

### Tableau Avant / Après — Bilan de la gouvernance des fichiers

| Indicateur                     | Avant (Anarchie des données)       | Après (Gouvernance SISR-Corp)                  |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stockage des données           | Éparpillé sur postes locaux        | Centralisé sur \\SERVEUR-CORP\PartageDonnees   |
| Contrôle d'accès               | 'Tout le monde' — Contrôle total   | NTFS : moindre privilège par groupe AD         |
| Confidentialité inter-services | Nulle — tous les dossiers visibles | ABE : visibilité limitée aux droits de lecture |
| Saturation disque              | Incontrôlée — aucune limite        | Quota FSRM 2 Go par utilisateur (Fort)         |
| Fichiers non professionnels    | Audio/vidéo stockés librement      | File Screening FSRM — blocage actif            |
| Risque ransomware              | Exécutables librement copiables    | Filtre .exe/.bat — copie bloquée (FSRM)        |
| Traçabilité                    | Aucune                             | Rapports FSRM + journaux d'événements WS2022   |



### DONNÉES SÉCURISÉES — GOUVERNANCE FICHIERS OPÉRATIONNELLE

NTFS Moindre privilège · ABE activé · FSRM Quotas 2 Go · File Screening Audio/Vidéo + .exe · WS2022

Ce livrable démontre la maîtrise des compétences SISR E5 : installation et configuration du rôle Serveur de fichiers et FSRM, permissions NTFS granulaires avec désactivation de l'héritage, ABE (Access-Based Enumeration), quotas FSRM de type Fort, filtres de fichiers File Screening, tests de validation côté client.